# LAPORAN PRAKTIKUM
# PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
# MODUL IV DAN MODUL V
# ENCAPSULATION

**Disusun Oleh:**

**Neila Faaizah Asynur 105224028**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

**FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER**

**UNIVERSITAS PERTAMINA**

**2026**

## I. Pendahuluan

Praktikum modul 4 dan 5 fokus pada hal penting di dalam Object Oriented Proggramming (OOP) yaitu Encapsulation dan Method Overloading. Encapsulation seperti memberikan gembok pada tempat data disimpan dan hanya memberikan akses pada kunci yang diizinkan (Getter dan Setter). Hal ini memungkinkan untuk menyembunyikan detail internal dari objek dan hanya menampilkan hal-hal yang diperlukan. Hal ini juga dapat melindungi data dari akses dan perubahan yang tidak sah. Method Overloading memungkinkan untuk menggunakan nama metode yang sama untuk menjalankan fungsi yang berbeda berdasarkan jenis, jumlah, atau urutan parameter.

## II. Variabel

| No | Nama Variabel | Tipe data | Fungsi |
|---|---|---|---|
| 1. | nomorKamar | String | Menyimpan identitas nomor kamar hotel |
| 2. | tipeKamar | String | Menyimpan tipe kamar berupa Reguler, Premium, dan Suite |
| 3. | kapasitasMaksimal | int | Menyimpan nilai maksimal tamu yang dapat ditempati tamu |
| 4. | hargaPerMalam | double | Menyimpan harga per malam dari kamar yang ditempati tamu. |
| 5. | isTersedia | boolen | Meyimpan status keterangan kamar |
| 6. | total | double | Menyimpan nilai total yang harus dibayar |
| 7. | jumlahTamu | int | Parameter untuk menyimpan nilai tamu yang akan menempati kamar |
| 8. | jumlahMalam | int | Parameter untuk menyimpan total malam tamu menginap di kamar hotetl |
| 9. | kodeVoucher | String | Parameter untuk menyimpan voucher yang dimiliki tamu |

## III. Constructor dan Method

| No | Nama Metode | Jenis Metode | Fungsi |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | KamarHotel | Constructor | Inisialisasi objek kamar hotel secara default, yaitu harga kamar akan di set 0.0 |
| 2. | KamarHotel | Constructor | Inisialisasi objek kamar secara lengkap termasuk dengan harga pe malam |
| 3. | getNomorKamar | Functional | Mengambil nilai dari atribut nomorKamar |
| 4. | getTipekamar | Functional | Mengambil nilai dari atribut tipeKamar |
| 5. | getKapasitasMaksimal | Functional | Mengambil nilai dari atribut kapasitasMakasimal |
| 6. | getHargaPerMalam | Functional | Mengambil nilai dari atribut hargaPerMalam |
| 7. | isTersedia | Procedural | Mengambil nilai dari atribut isTersedia |
| 8. | setnomorKamar | Procedural | Mengatur/mengubah nilai dari atribut nomorKamar |
| 9. | setTipekamar | Procedural | Mengatur/mengubah nilai dari atribut tipeKamar |
| 10. | setHargaPerMalam | Procedural | Mengatur/mengubah nilai dari atribut hargaPerMalam |
| 11. | pesanKamar | Procedural | Membuat pesanan kamar tanpa menggunakan parameter |
| 12. | pesanKamar | Procedural | Membuat pesanan kamar dengan memperhatikan jumlah tamu per kamar |
| 13. | batalPesan | Procedural | Membatalkan pesanan kamar |
| 14. | hitungTotalBayar | Procedural | Menghitung total hanya dengan menghitung malam jumlah menginap |
| 15. | hitungTotalBayar | Procedural | Menghitung total biaya dengan menghitung malam menginap dan voucher yang dimiliki oleh tamu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | tampilkan | Procedural | Menampilkan info keseluruhan dari kamar hotel yang dipesan tamu |

## IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Dokumentasi main program

```java
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        KamarHotel kamar1 = new KamarHotel(nomorKamar: "888", tipeKamar: "Reguler", kapasitasMaksimal: 4);
        kamar1.setTipekamar(tipeKamar: "Presidential");
        kamar1.setHargaPerMalam(-10000);
        kamar1.pesanKamar();

        KamarHotel kamar2 = new KamarHotel(nomorKamar: "666", tipeKamar: "Reguler", kapasitasMaksimal: 2, harg… 50000);
        kamar2.pesanKamar(jumlahTamu: 4);
        kamar2.pesanKamar(jumlahTamu: 2);
        kamar2.pesanKamar();

        kamar1.hitungTotalBayar(jumlahMalam: 2, kodeVoucher: "PROMO");
        kamar2.hitungTotalBayar(jumlahMalam: 4, kodeVoucher: "PROMO");
        kamar1.tampilkan();
        kamar2.tampilkan();
    }
}
```

Gambar 1. Dokumentasi kode pada main program

Dokumentasi class KamarHotel

```java
public class KamarHotel {
    //atribut
    private String nomorKamar;
    private String tipeKamar;
    private int kapasitasMaksimal;
    private double hargaPerMalam;
    private boolean isTersedia;
    //atribut untuk menghitung total bayar
    double total;

    //constructor
    public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal) {
        this.nomorKamar = nomorKamar;
        this.tipeKamar = tipeKamar;
        this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
        this.hargaPerMalam = 0.0;
        this.isTersedia = true;
    }
    public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int kapasitasMaksimal, double hargaPerMalam) {
        this.nomorKamar = nomorKamar;
        this.tipeKamar = tipeKamar;
        this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
        this.hargaPerMalam = hargaPerMalam;
        this.isTersedia = true;
    }
    //getter
    public String getNomorKamar() {
        return nomorKamar;
    }
    public String getTipekamar() {
        return tipeKamar;
    }
    public int getKapasitasMaksimal() {
        return kapasitasMaksimal;
    }
    public double getHargaPerMalam() {
        return hargaPerMalam;
    }
```

```java
    public boolean isTersedia() {
        return isTersedia;
    }
    //setter
    public void setNomorKamar(String nomorKamar) {
        this.nomorKamar = nomorKamar;
    }
    public void setTipekamar(String tipeKamar) {
        if (tipeKamar.equalsIgnoreCase("reguler")){
            this.tipeKamar = tipeKamar;
        } else if (tipeKamar.equalsIgnoreCase("premium")){
            this.tipeKamar = tipeKamar;
        } else if (tipeKamar.equalsIgnoreCase("suite")){
            this.tipeKamar = tipeKamar;
        } else {
            System.out.println("\n>> Tipe kamar tidak ada! Tipe kamar diubah menjadi Reguler!");
            this.tipeKamar = "Reguler";
        }
    }
    public void setHargaPerMalam(double hargaPerMalam) {
        if(hargaPerMalam < 50000){
            System.out.println("\n>> Harga tidak valid! Harga diubah menjadi Rp50.000!");
            this.hargaPerMalam = 50000;
        } else {
            this.hargaPerMalam = hargaPerMalam;
        }
    }
    //method
    public void pesanKamar(){
        if (isTersedia){
            System.out.println("\n>> Kamar berhasil dipesan!");
            isTersedia = false;
        } else {
            System.out.println("\n>> Kamar tidak tersedia!");
        }
    }
    public void pesanKamar (int jumlahTamu){
        if (isTersedia){
            if (jumlahTamu <= kapasitasMaksimal){
                System.out.println("\n>> Kamar berhasil dipesan untuk " + jumlahTamu + " tamu!");
                isTersedia = false;
            } else {
                System.out.println("\n>> Jumlah tamu melebihi kapasitas maksimal kamar!");
            }
        } else {
            System.out.println("\n>> Kamar tidak tersedia!");
            isTersedia= true;
        }
    }
    public void batalPesan(){
        if (!isTersedia){
            System.out.println("\n>> Pemesanan kamar dibatalkan!");
            isTersedia = true;
        } else {
            System.out.println("\n>> Kamar sudah tersedia, tidak ada pemesanan yang perlu dibatalkan!");
        }
    }
    public void hitungTotalBayar (int jumlahMalam){
        this.total = hargaPerMalam * jumlahMalam;
    }

    public void hitungTotalBayar (int jumlahMalam, String kodeVoucher){
        if (kodeVoucher == "PROMO" && jumlahMalam >= 3){
            this.total = (hargaPerMalam * jumlahMalam) - (hargaPerMalam * jumlahMalam * 0.2);
            System.out.println("\n>> Selamat Anda mendapatkan diskon 20%!");
        } else {
            this.total = hargaPerMalam * jumlahMalam;
        }
    }
    public void tampilkan(){
        System.out.println("\nNomor Kamar: " + nomorKamar);
        System.out.println("Tipe Kamar: " + tipeKamar);
        System.out.println("Kapasitas Maksimal: " + kapasitasMaksimal + " tamu");
        System.out.println("Harga Per Malam: Rp" + hargaPerMalam);
        System.out.println("Total pembayaran yang harus dilakukan Rp" + total);
    }
}
```

Gambar 2. Dokumentasi pada class KamarHotel

Untuk memahami alur kerja dari kode ini, berikut dijelaskan pembahasan kode dimulai dari kode pada class KamarHotel:

```
public class KamarHotel {
```

Kode ini merupakan bagian awal dalam membuat class pada java. Class ini bernama KamarHotel yang bersifat publik.

```
private String nomorKamar;
private String tipeKamar;
private int kapasitasMaksimal;
private double hargaPerMalam;
private boolean isTersedia;
double total;
```

Bagian ini merupakan inisialisasi atribut yang akan digunakan di dalam class KamarHotel.

```
public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int
kapasitasMaksimal) {
	this.nomorKamar = nomorKamar;
	this.tipeKamar = tipeKamar;
	this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
	this.hargaPerMalam = 0.0;
	this.isTersedia = true;
}
public KamarHotel(String nomorKamar, String tipeKamar, int
kapasitasMaksimal, double hargaPerMalam) {
	this.nomorKamar = nomorKamar;
	this.tipeKamar = tipeKamar;
	this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
	this.hargaPerMalam = hargaPerMalam;
	this.isTersedia = true;
}
```

Ini merupakan bagian pembuatan construktor. Pada bagian ini, ada 2 buah construktor parameterized. Perbedaan construktor ini ada pada jumlah parameter yang dibutuhkan. Construktor yang pertama, membutuhkan 3 parameter yang akan mengubah harga per malam menjadi 0 di awal. Sedangkan construktor kedua membutuhkan 4 parameter dengan harga per malam mengikuti harga dari parameter yang diberikan saat pemanggilan.

```
public String getNomorKamar() {
	return nomorKamar;
}
public String getTipekamar() {
	return tipeKamar;
}
public int getKapasitasMaksimal() {
	return kapasitasMaksimal;
}
```

```
public double getHargaPerMalam() {
        return hargaPerMalam;
}
public boolean isTersedia() {
        return isTersedia;
}
```

Bagian ini merupakan getter dari class KamarHotel. Hal ini dibutuhkan karena class KamarHotel memiliki atribut private yang tidak bisa diakses di luar class. Sehingga getter menjadi satu-satunya cara untuk dapat membaca nilai.

```
public void setNomorKamar(String nomorKamar) {
        this.nomorKamar = nomorKamar;
}
public void setTipekamar(String tipeKamar) {
        if (tipeKamar.equalsIgnoreCase("reguler")){
            this.tipeKamar = tipeKamar;
        } else if (tipeKamar.equalsIgnoreCase("premium")){
            this.tipeKamar = tipeKamar;
        } else if (tipeKamar.equalsIgnoreCase("suite")){
            this.tipeKamar = tipeKamar;
        } else {
            System.out.println("\n>> Tipe kamar tidak ada! Tipe kamar diubah
menjadi Reguler!");
            this.tipeKamar = "Reguler";
        }
}
public void setHargaPerMalam(double hargaPerMalam) {
        if(hargaPerMalam < 50000){
            System.out.println("\n>> Harga tidak valid! Harga diubah menjadi
Rp50.000!");
            this.hargaPerMalam = 50000;
        } else {
            this.hargaPerMalam = hargaPerMalam;
        }
}
```

Selanjutnya, bagian ini merupakan setter dari atribut class KamarHotel. Setter ini berguna untuk mengubah nilai karena atribut pada class KamarHotel. Selain untuk mengubah nilai, setter juga berguna untuk melakukan validasi sebelum nilai tersebut masuk ke atribut.

Pada setTipeKamar, dilakukan pengecekan apakah tipe kamar yang diinputkan sesuai atau tidak. Jika tipe kamar yang diinputkan tidak sesuai, maka tipe kamar akan diubah secara paksa ke tipe kamar reguler.

Pada setHargaPerMalam, dilakukan pengecekan jika harga yang diterima minimal sebesar Rp50.000. Jika harga kurang dari Rp50.000, harga akan diubah secara paksa ke Rp50.000.

```
    public void pesanKamar(){
            if (isTersedia){
                System.out.println("\n>> Kamar berhasil dipesan!");
                isTersedia = false;
```

```
        } else {
            System.out.println("\n>> Kamar tidak tersedia!");
        }
    }
    public void pesanKamar (int jumlahTamu){
        if (isTersedia){
            if (jumlahTamu <= kapasitasMaksimal){
                System.out.println("\n>> Kamar berhasil dipesan untuk " +
jumlahTamu + " tamu!");
                isTersedia = false;
            } else {
                System.out.println("\n>> Jumlah tamu melebihi kapasitas maksimal
kamar!");
            }
        } else {
            System.out.println("\n>> Kamar tidak tersedia!");
            isTersedia= true;
        }
    }
```

Ini merupakan method overloading yang bernama pesanKamar. Perbedaan dari kedua method ini terletak pada parameter yang diberikan saat pemanggilan. Kedua method ini berguna untuk membuat pemesanan kamar tamu. Method pertama melakukan pemesan kamar secara langsung, sedangkan method yang kedua melakukan pemesanan hotel dengan mempertimbangkan jumalh tamu yang akan menggunakan kamr tersebut.

```
    public void batalPesan(){
        if (!isTersedia){
            System.out.println("\n>> Pemesanan kamar dibatalkan!");
            isTersedia = true;
        } else {
            System.out.println("\n>> Kamar sudah tersedia, tidak ada pemesanan
yang perlu dibatalkan!");
        }
    }
```

Ini merupakan method batal pesan yang berguna untuk membatalkan pesanan yang dilakukan selanjutnya. Ketika method ini dijalankan, status dari kamar hotel (isTersedia) yang ditempati akan berubah menjadi true

```
    public void hitungTotalBayar (int jumlahMalam){
        this.total = hargaPerMalam * jumlahMalam;
    }

    public void hitungTotalBayar (int jumlahMalam, String kodeVoucher){
        if (kodeVoucher == "PROMO" && jumlahMalam >= 3){
            this.total = (hargaPerMalam * jumlahMalam) - (hargaPerMalam *
jumlahMalam * 0.2);
            System.out.println("\n>> Selamat Anda mendapatkan diskon 20%!");
        } else {
            this.total = hargaPerMalam * jumlahMalam;
```

```
        }
    }
```

Bagian ini merupakan bagian untuk menghitung total biaya yang menggunakan konsep overloading. Dalam hal ini, method yang pertama menghitung total biaya hanya berdasarkan harga per malam dan total dari malam menginap tamu di hotel. Pada method kedua, harga total biaya mempertimbangkan voucher yang dimiliki oleh tamu. Jika memnuhi syarat berupa kode voucher harus berupa 'PROMO' dan jumlah malam menginap harus lebih dari sama dengan 3 hari, tamu bersangkutan akan mendapatkan diskon sebesar 20% dari total yang semestinya dibayar.

```
    public void tampilkan(){
        System.out.println("\nNomor Kamar: " + nomorKamar);
        System.out.println("Tipe Kamar: " + tipeKamar);
        System.out.println("Kapasitas Maksimal: " + kapasitasMaksimal + "
tamu");
        System.out.println("Harga Per Malam: Rp" + hargaPerMalam);
        System.out.println("Total pembayaran yang harus dilakukan Rp" + total);
    }
```

Bagian ini merupakan bagian yang akan memberikan output berupa penjelasan lengkap dari kamar yang dipesan sebelumnya yang disertai total tagihan yang mesti dibayarkan oleh tamu diakhir informasi.

## V. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum di modul 4 dan 5 ini adalah Encapasulation merupakan hal yang penting untuk dapat menjaga kode melalui validasi setter, sehingga nilai pada objek akan logis. Selain itu, metode oveloading memberikan fleksibelitas dalam menangani berbagai skenario inputan, tanpa membuat nama method yang berbeda, hal ini membuatkan kode menjadi lebih mudah diphami dan lebih rapi.

## VI. Daftar Pustaka


Kumash, M. (den 12 March 2025). Mastering Object-Oriented Programming (OOP) in Java: Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, and Abstraction. Hämtat från Medium: https://medium.com/@manishkumar_75473/mastering-object-oriented-programming-oop-in-java-encapsulation-inheritance-polymorphism-and-12b5c5c4469c

Saxena, A. (den 31 October 2024). Polymorphism: Decoding Method Overloading in Java. Hämtat från DEV: https://dev.to/arshisaxena26/polymorphism-decoding-method-overloading-in-java-5hko